

3.5 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE DROITE



Notions clés

Il existe **deux manières** possibles de représenter une droite :

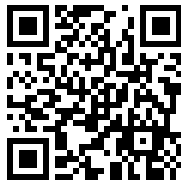
Première méthode : table de valeurs

Par remplissage d'une table de valeurs en attribuant des valeurs à la variable x et en calculant les y qui leur correspondent (tel que vu précédemment).

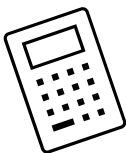
Par la suite, on situe et on relie les points entre eux par une droite.

Visionnez la vidéo suivante pour découvrir comment tracer une droite dans un plan cartésien.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=1ruqw0H9DAw>



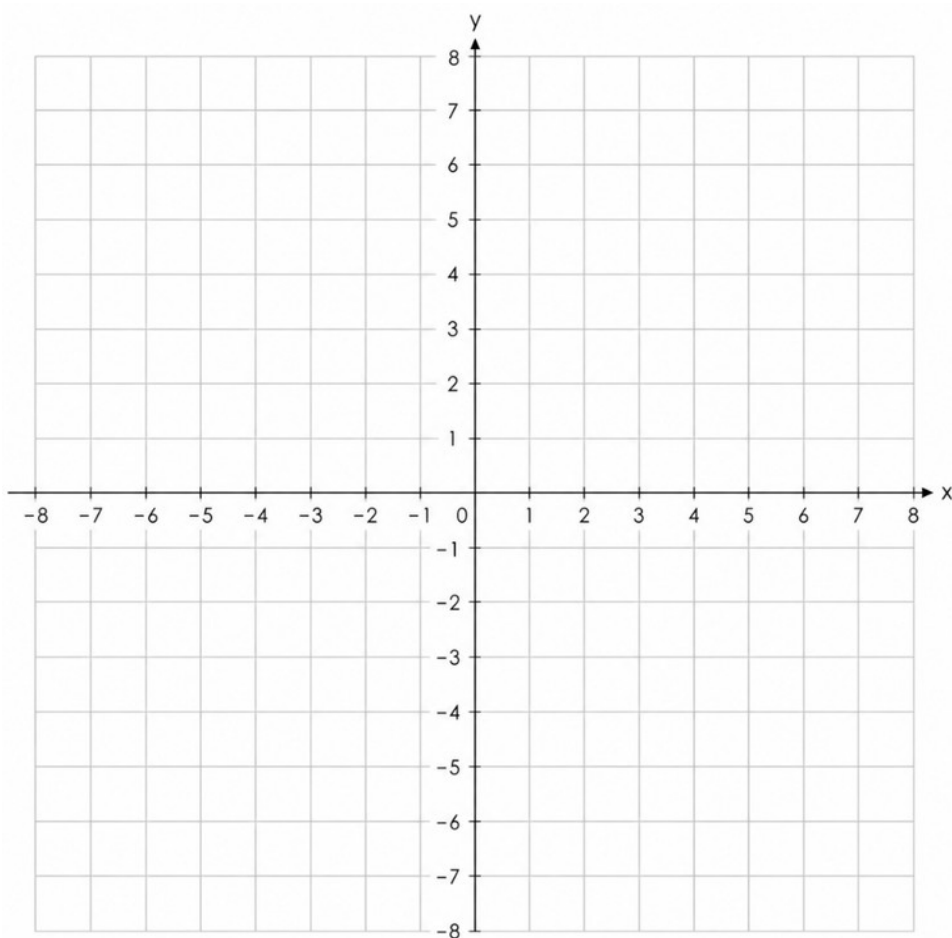
Exercisation

Exercice 1

Remplissez d'abord chaque table de valeurs. Pour ce faire, choisissez différentes valeurs de x et calculez la valeur de y qui y correspond à l'aide de la règle (équation). Placez ensuite les coordonnées obtenues dans le plan cartésien et tracez la droite définie par les points.

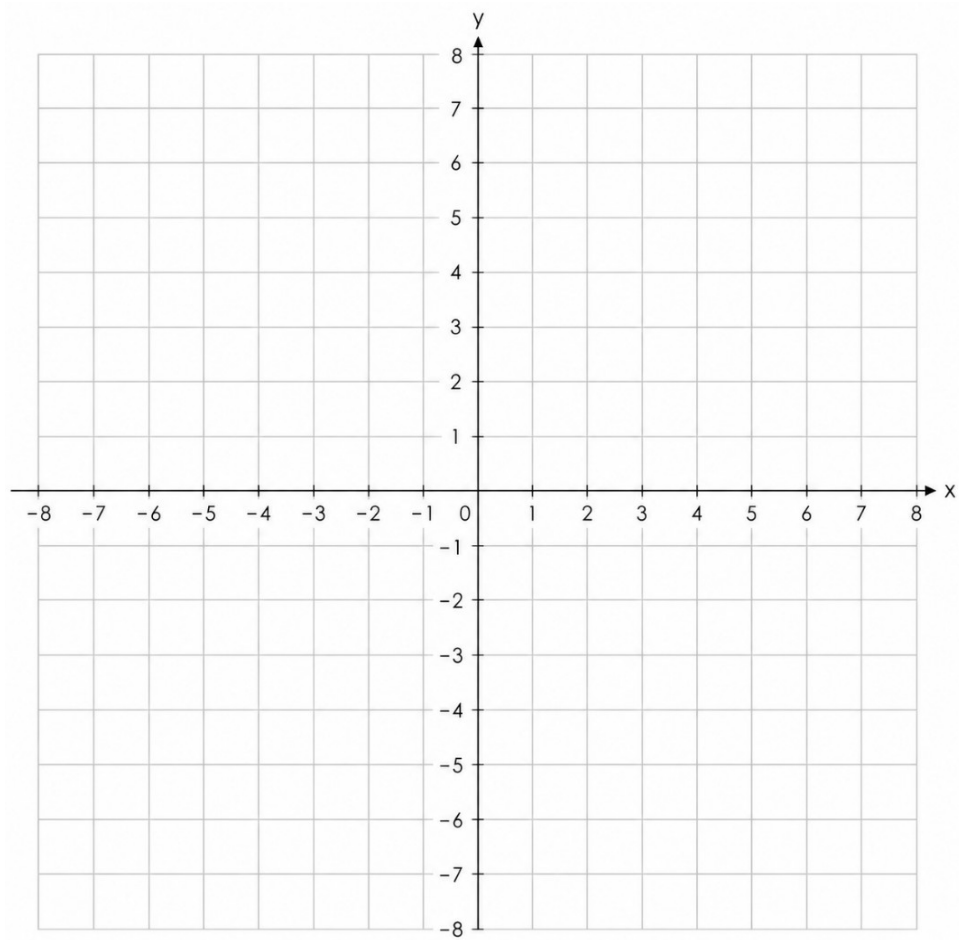
a) $y = -2x + 3$

x	y



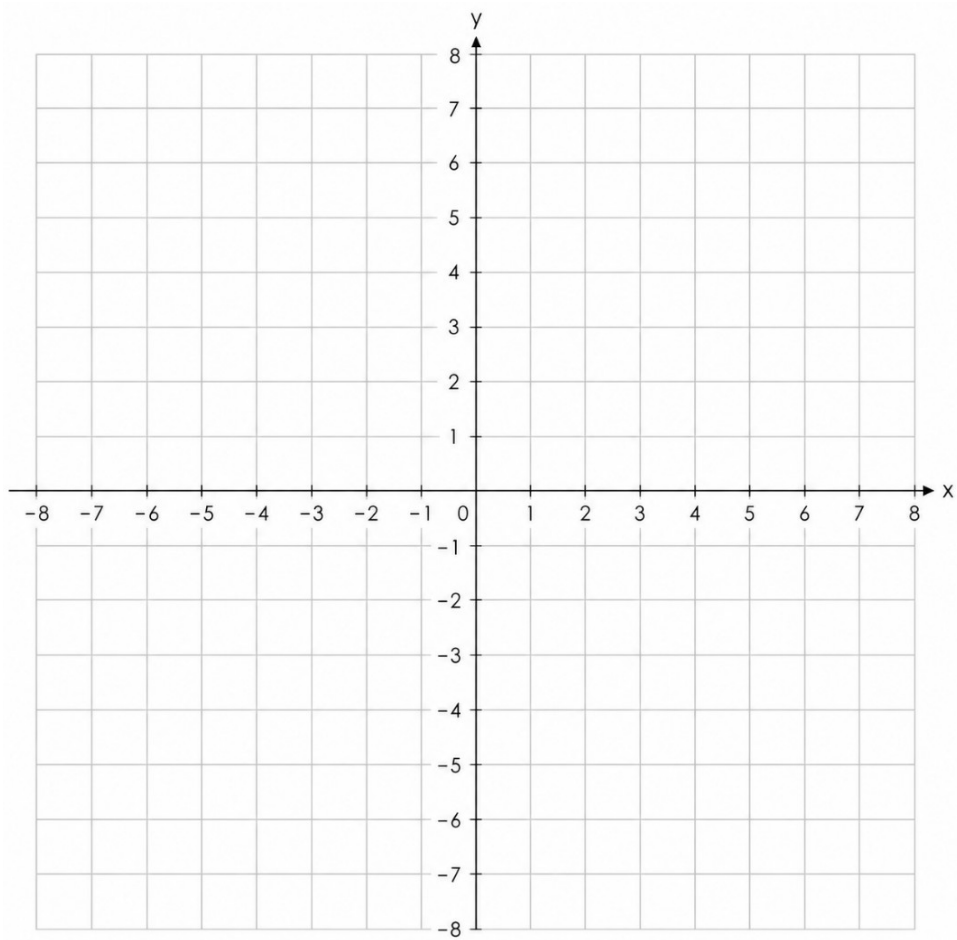
b) $y = \frac{x}{3} + 1$

<i>x</i>	<i>y</i>



c) $y = \frac{-2}{5}x$

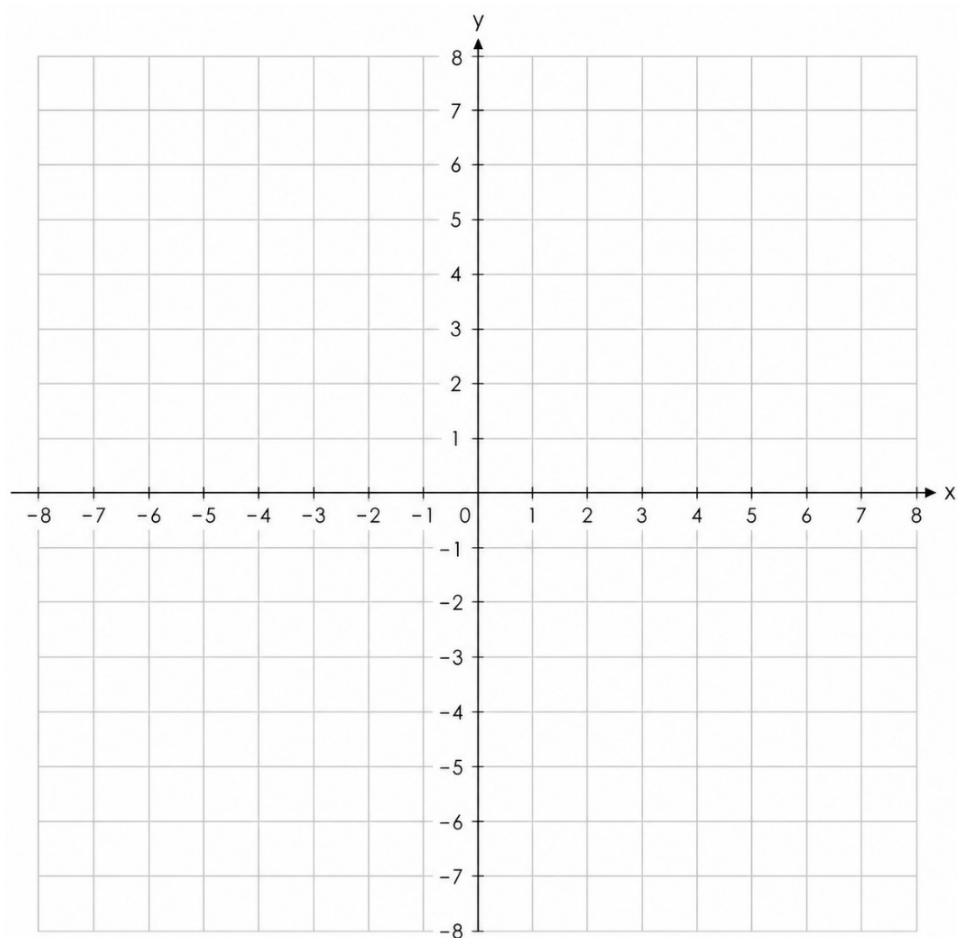
x	y



d) $y=2$

(droite horizontale : fonction constante)

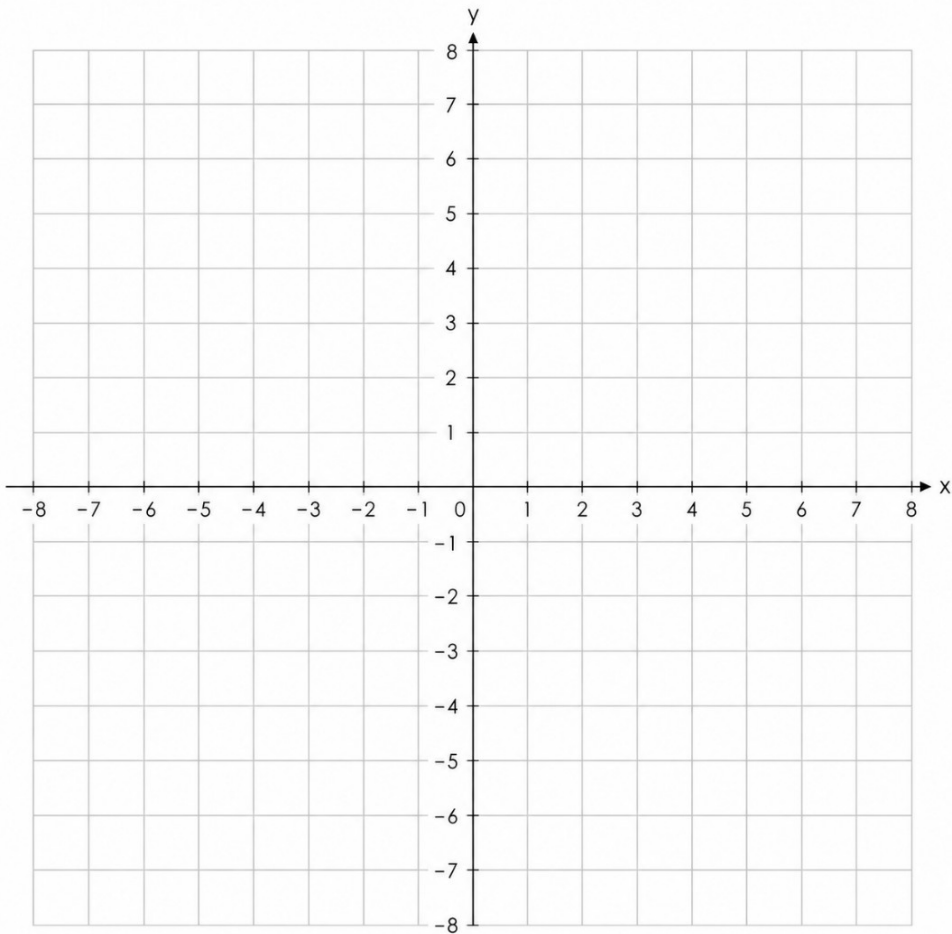
x	y



e) $x=4$

(Équation d'une droite verticale, non fonctionnelle).

<i>x</i>	<i>y</i>



(suite 3.5)



Notions clés

Deuxième méthode pour tracer une droite : méthode de la pente

Sur le plan cartésien, partant d'un point donné appartenant à la droite (souvent le point $(0, b)$), on génère d'autres points en se déplaçant verticalement et horizontalement comme le dicte la pente.



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Représentez graphiquement sur le même plan cartésien, à l'aide de la méthode de la pente les droites définies par les équations suivantes.

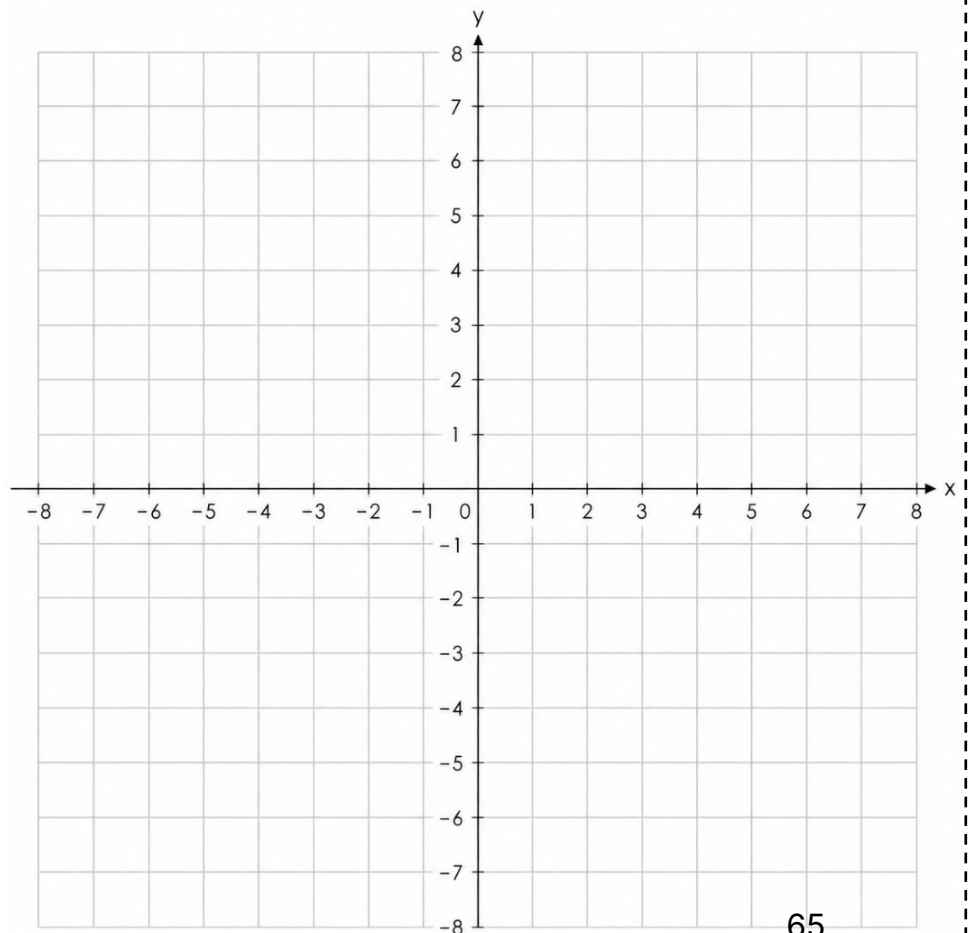
a) $y = \frac{1}{3}x + 1$

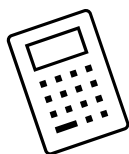
b) $y = x - 3$

c) $y = \frac{1}{4}x$

c) $y = -0,2x$

d) $y = x$





Exercisation

Exercice 1

Représentez graphiquement sur le même plan cartésien, à l'aide de la méthode de la pente les droites définies par les équations suivantes.

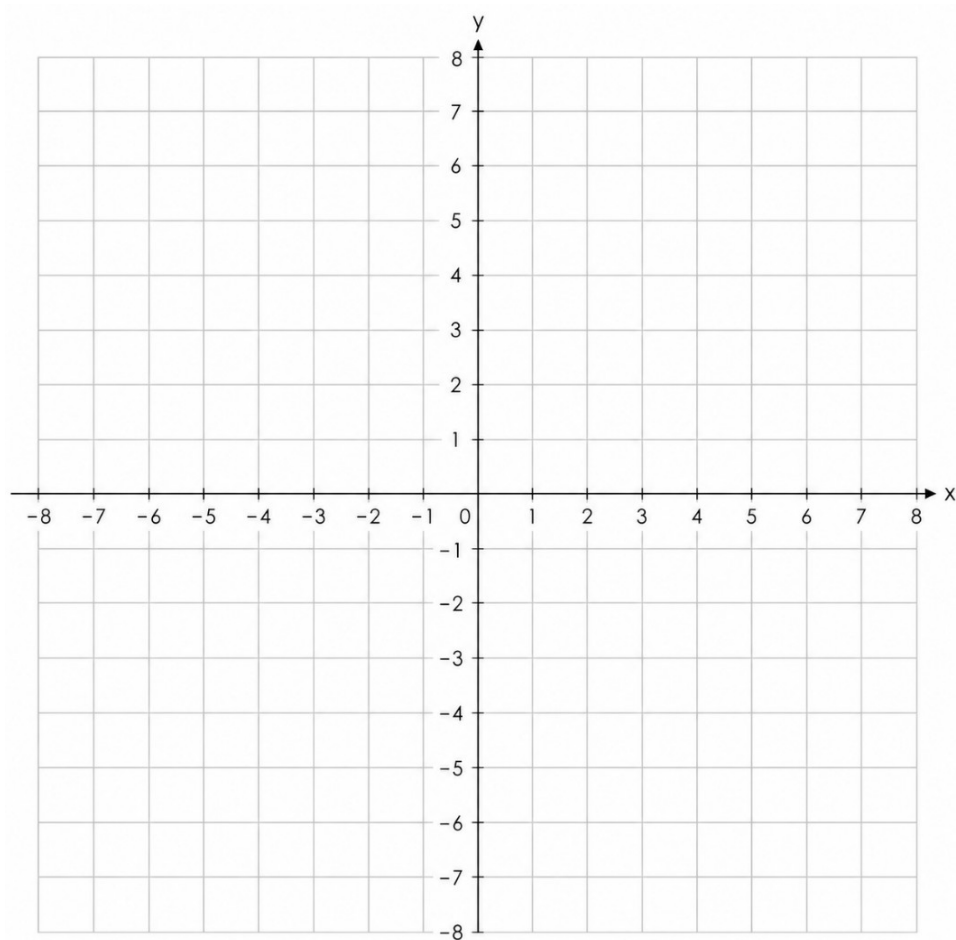
a) $y = 4x - 3$

b) $y = \frac{2}{3}x$

c) $y = -x$

d) $y = 6x$

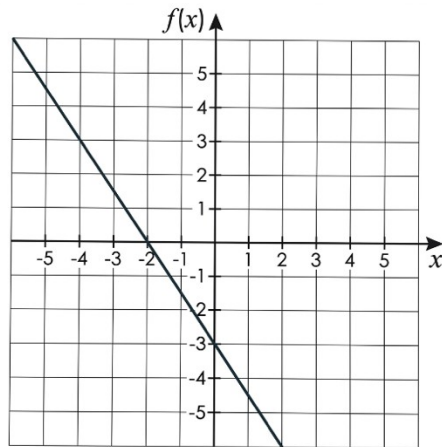
e) $y = \frac{1}{2}x + 2$



Exercice 2 (Tiré du cahier Kinesis)

Trouvez la pente, l'ordonnée à l'origine, puis la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous.

a)

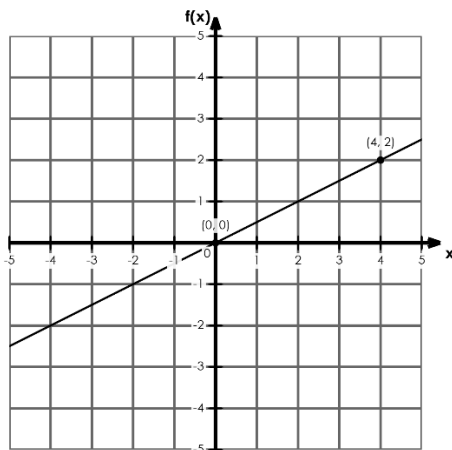


Pente :

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

b)

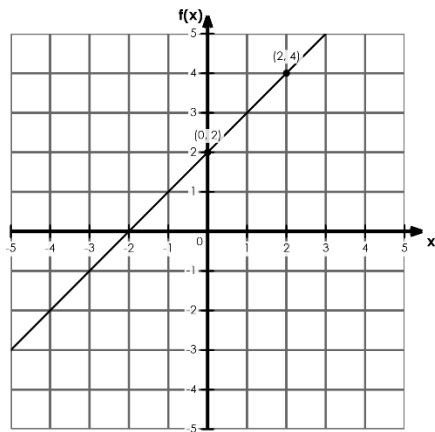


Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

c)

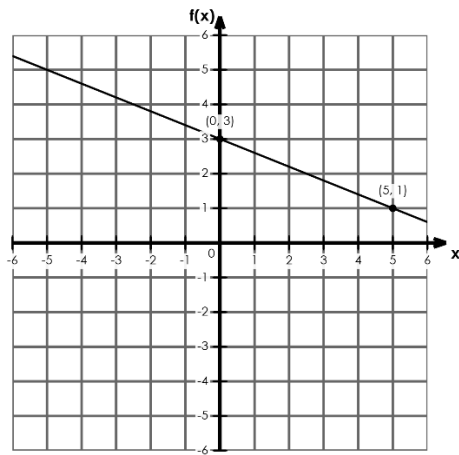


Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

d)



Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

Exercice 3 (Tiré du cahier Intervalle)

Dans chaque cas, déterminez la règle de la fonction polynomiale du premier degré associée à la table de valeurs donnée.

a)

x	y
2	4
7	14
88	176
100	200
250	500

Réponse : _____

b)

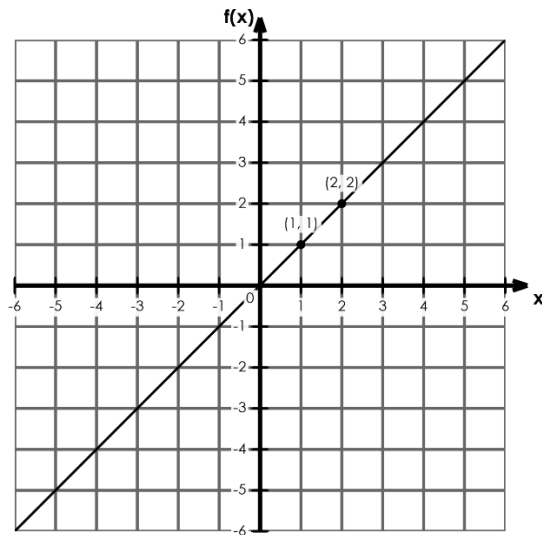
x	y
1	2
4	5
10	11
20	21
100	101

Réponse : _____

Exercice 4 (Inspiré du cahier Intervalle)

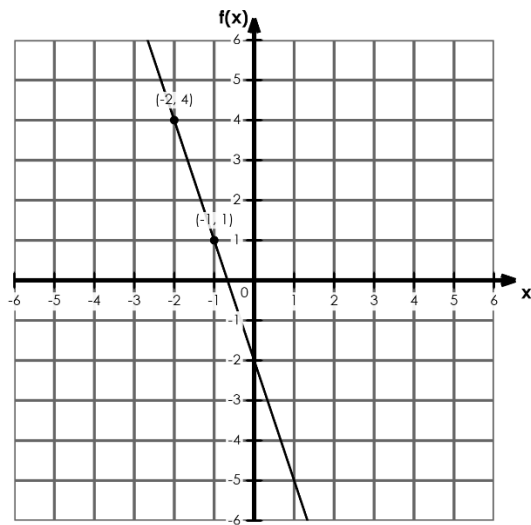
Déterminez la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous.

a)



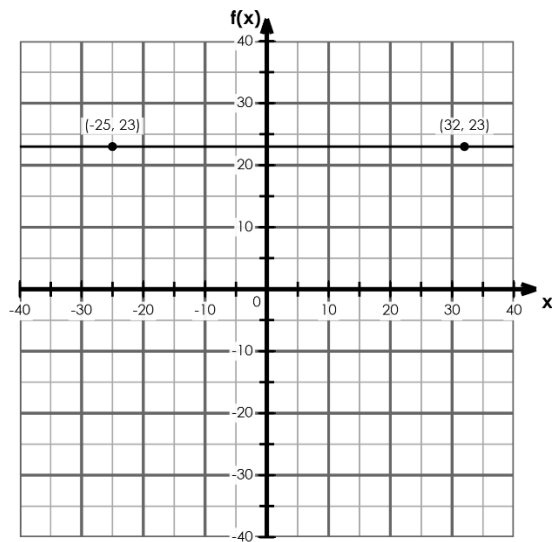
Réponse : _____

b)



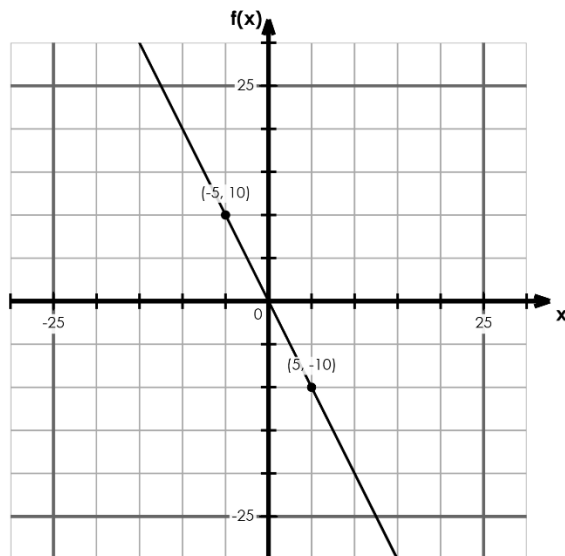
Réponse : _____

c)



Réponse : _____

d)



Réponse : _____

3.6 MODIFICATION DES PARAMÈTRES